

Thuật toán Tiến hóa Đa nhân tố và phân biệt với Tiến hóa Đa mục tiêu

Hà Quốc Huy, Giáp Ngọc Hưng, Phan Lê Quốc Hoàng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

06/03/2026

Giới thiệu



Bối cảnh nghiên cứu

Trong nhiều bài toán tối ưu hóa thực tế, không gian tìm kiếm có kích thước rất lớn và thường tồn tại nhiều ràng buộc phức tạp. Các phương pháp tối ưu truyền thống thường gặp khó khăn khi:

- Không gian nghiệm có kích thước lớn
- Hàm mục tiêu phi tuyến hoặc không liên tục
- Bài toán có nhiều mục tiêu xung đột

Trong những trường hợp này, các phương pháp tối ưu dựa trên tiến hóa (Evolutionary Algorithms) đã chứng minh được hiệu quả trong việc tìm kiếm nghiệm gần tối ưu.



Evolutionary Computation

Evolutionary Computation là nhóm các thuật toán tối ưu mô phỏng quá trình tiến hóa sinh học trong tự nhiên. Các thuật toán này sử dụng một quần thể nghiệm và cải thiện dần chất lượng nghiệm thông qua các thể hệ.

Ba toán tử quan trọng:

- Chọn lọc (Selection)
- Lai ghép (Crossover)
- Đột biến (Mutation)

Các thuật toán tiêu biểu gồm:

- Genetic Algorithm (GA)
- Evolution Strategy (ES)
- Genetic Programming (GP)



Hai hướng nghiên cứu chính

Trong lĩnh vực tối ưu tiến hóa hiện nay có hai hướng nghiên cứu quan trọng:

Tiến hóa đa nhân tố (Multifactorial Evolutionary Algorithm)

- Giải quyết nhiều bài toán tối ưu khác nhau
- Các bài toán được xử lý đồng thời trong một quần thể chung

Tối ưu đa mục tiêu (Multi-objective Optimization)

- Giải quyết một bài toán nhưng có nhiều hàm mục tiêu
- Các mục tiêu có thể xung đột lẫn nhau



Multifactorial Evolutionary Algorithm



Khái niệm

Thuật toán tiến hóa đa nhân tố (MFEA) là một phương pháp thuộc lĩnh vực Evolutionary Multitasking.

Mục tiêu của phương pháp này là giải quyết đồng thời nhiều bài toán tối ưu khác nhau trong cùng một quá trình tiến hóa.

Giả sử có K bài toán tối ưu:

$$T_i : \min f_i(x), \quad i = 1, \dots, K$$

Trong đó:

- $f_i(x)$ là hàm mục tiêu của bài toán thứ i
- mỗi bài toán có thể có không gian tìm kiếm khác nhau



Không gian tìm kiếm chung

Để cho phép các bài toán chia sẻ thông tin, MFEA xây dựng một không gian tìm kiếm chung.

Giả sử mỗi bài toán có số chiều khác nhau:

$$D_1, D_2, \dots, D_K$$

Không gian tìm kiếm chung được xác định:

$$D = \max(D_1, D_2, \dots, D_K)$$

Các cá thể trong quần thể được biểu diễn trong không gian tìm kiếm chung này.

Sau đó các cá thể sẽ được giải mã về không gian riêng của từng bài toán để đánh giá.



Các thuộc tính của cá thể

Trong MFEA, mỗi cá thể được gán thêm các thuộc tính:

- Factorial cost c_{ij} : giá trị hàm mục tiêu của cá thể trong tác vụ j
- Factorial rank r_{ij} : thứ hạng của cá thể trong tác vụ j
- Skill factor τ_i : tác vụ mà cá thể thực hiện tốt nhất
- Scalar fitness ω_i : độ thích nghi tổng hợp

Skill factor được xác định:

$$\tau_i = \operatorname{argmin}(r_{ij})$$

Scalar fitness được tính:

$$\omega_i = \frac{1}{\min(r_{ij})}$$



Chuyển giao tri thức

Một đặc điểm quan trọng của MFEA là khả năng chuyển giao tri thức giữa các tác vụ.

Tri thức được truyền thông qua quá trình lai ghép giữa các cá thể thuộc các tác vụ khác nhau.

Có hai loại chuyển giao:

- Positive transfer: tri thức giúp cải thiện nghiệm
- Negative transfer: tri thức làm giảm hiệu quả tối ưu

Hiệu quả của chuyển giao phụ thuộc vào mức độ tương đồng giữa các bài toán.



Mã giả thuật toán MFEA



Algorithm 1 Thuật toán tiến hóa đa nhân tố

- 1: Khởi tạo quần thể ban đầu P
- 2: Đánh giá các cá thể trên tất cả các tác vụ
- 3: Tính factorial rank và scalar fitness
- 4: **while** chưa thỏa điều kiện dừng **do**
- 5: Chọn các cá thể cha mẹ
- 6: **if** hai cá thể có cùng skill factor hoặc $rand < rmp$ **then**
- 7: Thực hiện lai ghép
- 8: **else**
- 9: Thực hiện đột biến
- 10: **end if**
- 11: Đánh giá các cá thể con
- 12: Chọn lọc các cá thể tốt nhất cho thế hệ tiếp theo
- 13: **end while**
- 14: Trả về nghiệm tốt nhất cho mỗi bài toán



Multi-objective Optimization



Bài toán tối ưu đa mục tiêu

Tối ưu đa mục tiêu là bài toán trong đó cần tối ưu đồng thời nhiều hàm mục tiêu.

$$\min F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))$$

Trong nhiều trường hợp, các mục tiêu có thể xung đột, do đó không tồn tại nghiệm tối ưu cho tất cả các mục tiêu. Thay vào đó, mục tiêu là tìm tập nghiệm Pareto tối ưu.



Pareto Front

Một nghiệm x_1 được gọi là chi phối nghiệm x_2 nếu:

- x_1 không kém hơn x_2 ở mọi mục tiêu
- x_1 tốt hơn x_2 ở ít nhất một mục tiêu

Tập các nghiệm không bị chi phối gọi là:

Pareto Front

Pareto Front thể hiện sự đánh đổi giữa các mục tiêu.



So sánh MOO và MFEA

Đặc điểm	MOO (Tối ưu hóa đa mục tiêu)	MFEA (Giải thuật tiến hóa đa nhân tố)
Mục tiêu cốt lõi	Giải quyết một bài toán duy nhất có nhiều mục tiêu xung đột nhau.	Giải quyết nhiều bài toán khác nhau cùng một lúc trong một quần thể duy nhất.
Số lượng bài toán	1 bài toán ($T = 1$).	Nhiều bài toán ($T > 1$).
Không gian tìm kiếm	Một không gian tìm kiếm duy nhất cho các mục tiêu.	Một không gian tìm kiếm hợp nhất (Unified Search Space) cho tất cả các bài toán.
Cơ chế chuyển giao	Chuyển giao thông tin giữa các mục tiêu (thông qua Pareto).	Chuyển giao tri thức (Knowledge Transfer) giữa các bài toán khác nhau.
Kết quả đầu ra	Tập hợp các giải pháp Pareto-optimal.	Các giải pháp tối ưu cho từng bài toán riêng biệt.



Kết luận



Kết luận

Thuật toán MFEA và phương pháp tối ưu đa mục tiêu đều là những hướng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực tối ưu tiến hóa.

MFEA

- Giải nhiều bài toán tối ưu đồng thời
- Khai thác chuyển giao tri thức

MOO

- Giải một bài toán nhiều mục tiêu
- Tìm tập nghiệm Pareto



Cảm ơn!

